



信息安全数学基础

第六章 多项式

陈大江

信息与软件工程学院

电子科技大学



信息安全数学基础

多项式的基本概念

陈大江

信息与软件工程学院

电子科技大学

多项式定义

- **定义6.1.1:** 如果 R 是整环, 则 R 上未定元 x 的一个多项式是形如

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_0$$

的一个表达式, 这里每一个 $a_i \in R$, $0 \leq i \leq n$, 称 a_i 为 x^i 在 $f(x)$ 中的**系数**。

- 使得 $a_n \neq 0$ 的最大整数 n 称为 $f(x)$ 的**次数**, 记为 $\deg f(x)$, 称 a_n 为 $f(x)$ 的**首项系数**
- 如果 $f(x) = a_0$ (即常数多项式) 且 $a_0 \neq 0$, 则记 $f(x)$ 次数为**0**
- 所有系数都为0的多项式 $f(x)$ 称为**零多项式**, 为了方便, 定义它的次数为 $-\infty$
- 如果 $f(x)$ 首项系数为1, 则称 $f(x)$ 是**首一**的
- 把 R 上的全体多项式集合记为 $R[x]$
- 约定 $x^0 = 1$, 其中1是整环 R 中的单位元
- 通常我们用求和号来表示多项式, 即 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$

多项式相等的定义

- **定义6.1.2** 设多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 和 $g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ 整环 R 上的两个多项式。若满足

$$n = m \text{ 且 } a_i = b_i, 0 \leq i \leq n$$

则称 $f(x) = g(x)$ 。

- 简而言之，两个多项式相等需满足**次数相等**且相同次数项对应的**系数相等**

多项式中的运算

- 多项式的加法：相同次数项对应系数相加。
- 设多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 和 $g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ 是整环 $\mathbf{R}$ 上的两个多项式。
- 令 $M = \max\{m, n\}$, 约定
 - $a_{n+1} = a_{n+2} = \cdots = a_M = 0$, 如果 $n < M$
 - $b_{m+1} = b_{m+2} = \cdots = b_M = 0$, 如果 $m < M$
- 多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可写成 $f(x) = \sum_{i=0}^M a_i x^i$ 和 $g(x) = \sum_{i=0}^M b_i x^i$, 且有

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^M (a_i + b_i) x^i$$

多项式中的运算 (续)

- 多项式的乘法:
- 设多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 和 $g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ 是整环 $\mathbf{R}$ 上的两个多项式。
- 则

$$\begin{aligned} & f(x) \cdot g(x) \\ &= a_n b_m x^{n+m} + (a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m) x^{n+m-1} + \cdots + (a_1 b_0 + a_0 b_1) x \\ &+ a_0 b_0 = \sum_{s=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=s} a_i b_j \right) x^s \end{aligned}$$

A decorative blue horizontal bar with white horizontal stripes is positioned to the left of the title.

多项式运算律

- 加法交换律: $f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$
 - 加法结合律: $(f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x))$
 - 乘法交换律: $f(x)g(x) = g(x)f(x)$
 - 乘法结合律: $(f(x)g(x))h(x) = f(x)(g(x)h(x))$
 - 乘法对加法的分配律: $f(x)(g(x) + h(x)) = f(x)g(x) + f(x)h(x)$
-

多项式环

- R 为一个整环， x 是 R 上的未定元， $R[x]$ 对于多项式的加法和乘法构成环，称为多项式环。
 - 显然， $R[x]$ 中的多项式对于加法和乘法封闭，
 - 对于加法， $R[x]$ 为加法交换群
 - 满足结合律和交换律
 - 有零元：零多项式 0
 - 有负元：多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ ，有 $-f(x) = \sum_{i=0}^n (-a_i) x^i$ ，满足 $f(x) + (-f(x)) = (-f(x)) + f(x) = 0$
 - 对于乘法
 - 满足结合律和交换律
 - 有单位元： $x^0 = 1$
 - 乘法对加法满足分配律

多项式环（续）

定理6.1.1 整环 $\mathbf{R}$ 上的多项式环 $\mathbf{R}[x]$ 是整环。

证明要点：紧扣整环定义，只需证明 $\mathbf{R}[x]$ 中**无零因子**

证明：设 $f(x), g(x) \in R[x]$ ，且 $f(x)g(x) = 0$ 。

若 $f(x) = 0$ ，则定理得证。

不妨设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ ，其中 $a_n \neq 0$ ，又设 $g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ ，由

$$\begin{aligned} & f(x) \cdot g(x) \\ &= a_n b_m x^{n+m} + (a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m) x^{n+m-1} + \cdots + (a_1 b_0 + a_0 b_1) x + a_0 b_0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

定理证明（续）

• 可得

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n b_m = 0 \\ a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m = 0 \\ a_n b_{m-2} + a_{n-1} b_{m-1} + a_{n-2} b_m = 0 \\ \vdots \\ a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + \cdots + a_{n-m} b_m = 0 \\ \vdots \\ a_1 b_0 + a_0 b_1 = 0 \\ a_0 b_0 = 0 \end{array} \right.$$

• 因为整环 $\mathbf{R}$ 中无零因子，所以由 $a_n \neq 0, a_n b_m = 0$ ，可得 $b_m = 0$ 。将 $b_m = 0$ 代入第二个式子，同样因为整环 $\mathbf{R}$ 中无零因子，可得 $b_{m-1} = 0$ ，依次推导可得

$$b_m = b_{m-1} = \cdots = b_1 = b_0 = 0$$

• 即 $g(x) = 0$ 。定理得证。

多项式带余除法

- **定理6.1.2 (多项式的带余除法)** 设 $f(x), g(x) \in F[x]$, $g(x) \neq 0$, 则一定存在多项式 $q(x), r(x) \in F[x]$, 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \quad (5-1)$$

其中 $\deg r(x) < \deg g(x)$ 或者 $r(x) = 0$, 而且 $q(x), r(x)$ 是唯一的。 $q(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商式, 记为 $f(x) \operatorname{div} g(x)$, $r(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式, 记为 $f(x) \operatorname{mod} g(x)$ 。

证明思路: 需要证明存在性和唯一性, 注意利用条件 $\deg r(x) < \deg g(x)$

多项式带余除法举例

- 例6.1.1 在有理数域中取 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $f(x)$ 除 $g(x)$ 的商式和余式。

$$\begin{array}{r|l}
 x^2 - 3x + 1 & 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6 \\
 & \underline{3x^3 - 9x^2 + 3x} \\
 & 13x^2 - 8x + 6 \\
 & \underline{13x^2 - 39x + 13} \\
 & 31x - 7
 \end{array}
 \quad 3x + 13$$

$$3x^3 + 4x^2 - 5x + 6 = (3x + 13)(x^2 - 3x + 1) + (31x - 7)$$

多项式带余除法举例

- 例6.1.2 考虑 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中多项式 $f(x) = x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$ 和 $g(x) = x^4 + x^3 + 1$ ，求 $q(x), r(x) \in \mathbb{Z}_2[x]$ ，使得 $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ 其中 $\deg r(x) < \deg g(x)$ 。

$$\begin{array}{r}
 x^2 \\
 x^4 + x^3 + 1 \overline{) x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1} \\
 \underline{x^6 + x^5 + x^2} \\
 x^3 + x + 1
 \end{array}$$

$$f(x) = x^2 g(x) + (x^3 + x + 1)$$

多项式带余除法举例

• 例6.1.3 在 $\mathbb{Z}_3[x]$ 中取 $f(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$, $g(x) = x^3 + x + 1$ 。

• 列竖式如下：

$$\begin{array}{r}
 x^2+x+2 \\
 x^3+x+1 \overline{) x^5+x^4+x^2+1} \\
 \underline{x^5+x^3+x^2} \\
 x^4+2x^3+1 \\
 \underline{x^4+x^2+x} \\
 2x^3+2x^2+2x+1 \\
 \underline{2x^3 +2x+2} \\
 2x^2+2
 \end{array}$$

• 所以 $f(x) = (x^2 + x + 2)g(x) + 2x^2 + 2$



信息安全数学基础

多项式整除和最大公因式

陈大江

信息与软件工程学院

电子科技大学

多项式整除

- **定义 6.2.1** 设 $f(x), g(x) \in F[x]$ ，如果存在 $q(x) \in F[x]$ ，使得 $f(x) = q(x)g(x)$ ，则称 $g(x)$ 整除 $f(x)$ ，记为 $g(x) | f(x)$ 。记 $g(x) \nmid f(x)$ 为 $g(x)$ 不整除 $f(x)$ 。当 $g(x) | f(x)$ 时，称 $g(x)$ 为 $f(x)$ 的因式，而称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的倍式。
- **定理 6.2.1** 设 $f(x), g(x) \in F[x]$ ， $g(x) \neq 0$ ， $g(x)$ 整除 $f(x)$ 的充要条件是 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式为零。

多项式整除的性质

• **定理6.2.2** 设 $F[x]$ 中的是域 F 上的多项式环。

(1) 设 $f(x), g(x) \in F[x]$ ，若 $f(x)|g(x)$ ， $g(x)|f(x)$ ，则有 $f(x) = cg(x)$ ，其中 $c \in F$ 。

(2) 设 $f(x), g(x), h(x) \in F[x]$ ，若 $f(x)|g(x)$ ， $g(x)|h(x)$ ，则有 $f(x)|h(x)$ 。
(传递性)

(3) 设 $f(x), g_i(x) \in F[x]$ ，其中 $i = 1, 2, \dots, l$ ，若对于所有的 i 都有 $f(x)|g_i(x)$ ，则

$$f(x)|u_1(x)g_1(x) + \dots + u_l(x)g_l(x) \quad (\text{线性})$$

其中 $u_i(x) \in F[x]$ 是域 F 上的任意多项式。

因式

定义6.2.2 如果 $h(x)$ 既是 $f(x)$ 的因式，又是 $g(x)$ 的因式，则称 $h(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的**公因式**。

若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式 $d(x)$ 满足 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式都是 $f(x)$ 的因式，则称 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个**最大公因式**。记**首项系数为1**的最大公因式为

$$(f(x), g(x))$$

根据带余除法和多项式整除的性质，如果有等式

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x)$$

成立，那么 $f(x)$, $g(x)$ 和 $g(x)$, $r(x)$ 有**相同的公因式**，因此有

$$(f(x), g(x)) = (g(x), r(x))$$

最大公因式

- **定理6.2.3** 对于 $F[x]$ 中的多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ ，一定存在最大公因式 $d(x) \in F[x]$ ，且 $d(x)$ 可以表示成 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个组合，即存在 $u(x), v(x) \in F[x]$ ，使得

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

证明思路：类似于最大公因数定理，利用辗转相除法，不断降低带余除法中余式的次数。

定理6.2.3的证明

- 证明：如果 $f(x), g(x)$ 有一个为零，比如说 $g(x) = 0$ ，则 $a_n^{-1}f(x)$ 就是一个最大公因式，其中 a_n 为 $f(x)$ 的首项系数，且有

$$a_n^{-1}f(x) = a_n^{-1}f(x) + 1 \cdot 0。$$

结论成立。

设 $g(x) \neq 0$ 。根据带余除法，用 $g(x)$ 除 $f(x)$ ，得到商 $q_1(x)$ 和余式 $r_1(x)$ ；如果 $r_1(x) \neq 0$ ，就再用 $r_1(x)$ 除 $g(x)$ ，得到商 $q_2(x)$ 和余式 $r_2(x)$ ；如果 $r_2(x) \neq 0$ ，就再用 $r_2(x)$ 除 $r_1(x)$ ，得到商 $q_3(x)$ 和余式 $r_3(x)$ ；依次下去，所得余式的次数不断降低，即

$$\deg(g(x)) > \deg(r_1(x)) > \deg(r_2(x)) > \dots$$

在有限次后，必然有余式为0。

定理6.2.3的证明 (续)

- 于是有
- $$\begin{aligned}f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x), 0 \leq \deg(r_1(x)) < \deg(g(x)), \\g(x) &= q_2(x)r_1(x) + r_2(x), 0 \leq \deg(r_2(x)) < \deg(r_1(x)), \\r_1(x) &= q_3(x)r_2(x) + r_3(x), 0 \leq \deg(r_3(x)) < \deg(r_2(x)), \\&\vdots \\r_{l-2}(x) &= q_l(x)r_{l-1}(x) + r_l(x), 0 \leq \deg(r_l(x)) < \deg(r_{l-1}(x)), \\r_{l-1}(x) &= q_{l+1}(x)r_l(x)\end{aligned}$$
- 根据定理前的说明, $r_l(x)$ 与0的最大公因式为 $r_l(x)$; $r_l(x)$ 是 $r_{l-1}(x)$ 和 $r_l(x)$ 的最大公因式, 同理以此类推, $r_l(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式。

定理6.2.3的证明（续）

- 由上面的倒数第二个式子，可得

$$r_l(x) = r_{l-2}(x) - q_l(x)r_{l-1}(x)。$$

再由倒数第三个式子，可得 $r_{l-1}(x) = r_{l-3}(x) - q_{l-1}(x)r_{l-2}(x)$ ，代入上式可得

$$r_l(x) = (1 + q_l(x)q_{l-1}(x))r_{l-2}(x) - q_l(x)r_{l-3}(x)。$$

依次类推，可找到 $u(x), v(x) \in F[x]$ ，使得

$$d(x) = r_s(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)。$$

定理中所使用的方法也称为辗转相除法。

求最大公因式例子

- 例6.2.1 求 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中的多项式 $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 和 $x^4 + x^2 + x + 1$ 的最大公因式，并将最大公因式表示成这两个多项式的组合。

$q_2(x) = x^2 + x$	$x^4 + x^2 + x + 1$	$x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	$q_1(x) = x + 1$
	$x^4 + x^3$	$x^5 + x^3 + x^2 + x$	
	$x^3 + x^2 + x + 1$	$x^4 + 1$	$q_3(x) = x$
	$x^3 + x^2$	$x^4 + x^2 + x + 1$	
	$r_2(x) = x + 1$	$r_1(x) = x^2 + x$	
		$x^2 + x$	
		0	

$$x + 1 = (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1, x^4 + x^2 + x + 1)$$

例6.2.1 (续)

- 为了将 $x+1$ 表示成 $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 和 $x^4 + x^2 + x + 1$ 的组合, 可将上述竖式写成横式:

$$x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = (x + 1)(x^4 + x^2 + x + 1) + x^2 + x$$

$$x^4 + x^2 + x + 1 = (x^2 + x)(x^2 + x) + x + 1$$

$$x^2 + x = x(x + 1).$$

$$\begin{aligned} x + 1 &= x^4 + x^2 + x + 1 + (x^2 + x)(x^2 + x) \\ &= x^4 + x^2 + x + 1 + (x^2 + x)[(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) + (x + 1)(x^4 + x^2 + x + 1)] \\ &= (x^2 + x)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) + (x^3 + x + 1)(x^4 + x^2 + x + 1). \end{aligned}$$

多项式互素

- **定义6.2.3** 如果 $F[x]$ 中的多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足 $(f(x), g(x))=1$, 则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素。

定理6.2.4 $F[x]$ 中的两个多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素的充要条件是存在 $u(x), v(x) \in F[x]$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

定理6.2.5 (1) 若 $\gcd(f(x), g(x)) = 1$, 且 $f(x) | g(x)h(x)$, 则有 $f(x) | h(x)$ 。
(2) 若 $f(x) | h(x)$, $g(x) | h(x)$, 且 $\gcd(f(x), g(x)) = 1$, 则有 $f(x)g(x) | h(x)$ 。

不可约多项式

- **定义6.2.4** 如果域 F 上的次数大于等于1的多项式 $p(x)$ 不能分解为域 F 上的两个次数比 $p(x)$ 低的多项式的乘积，则称 $p(x)$ 为域 F 上的不可约多项式。换句话说，如果 $p(x)$ 在 $F[x]$ 中只有 F 中不等于0的元素 c 和 $cp(x)$ 为因式，则称 $p(x)$ 为域上的不可约多项式。
- 注： n 次多项式 $p(x)$ 为域上的不可约多项式当且仅当 $p(x)$ 与次数比 n 小的多项式都互素。
- **定理6.2.6** 设 $p(x)$ 为域 F 上的不可约多项式，对于任意两个多项式 $f(x), g(x) \in F[x]$ ，若 $p(x) | f(x)g(x)$ ，则有
$$p(x) | f(x) \text{ 或 } p(x) | g(x)。$$

不可约多项式

表1 $GF(2)[x]$ 五次以内的不可约多项式

0	1
1	$x, x+1$
2	x^2+x+1
3	x^3+x^2+1, x^3+x+1
4	$x^4+x^3+x^2+x+1, x^4+x^3+1, x^4+x+1$
5	$x^5+x^3+x^2+x+1, x^5+x^4+x^2+x+1, x^5+x^4+x^3+x+1,$ $x^5+x^4+x^3+x^2+1, x^5+x^3+1, x^5+x^2+1$

- 注：多项式是否可约跟数域的选取有关，如 x^2+1, x^3+1
- 问：如何判断一个小次数的多项式是否可约，例如

$$X^3 + X^2 + 1 \in \mathbb{Z}_3(X); X^4 + X + 1 \in \mathbb{Z}_2(X)$$

因式分解唯一性定理

定理6.2.7（因式分解唯一性定理）域 F 上的任意次数大于等于1的多项式 $f(x)$ 都可以表示成 $F[x]$ 中一些不可约多项式的乘积。更进一步，若

$$f(x) = p_1(x)p_2(x) \cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x) \cdots q_l(x)$$

是将 $f(x)$ 分解成不可约多项式的积的两种形式，则一定有 $s = l$ 且适当排序后有 $p_i(x) = c_i q_i(x)$ ，其中 $c_i (1 \leq i \leq s)$ 是域 F 中不等于零的元素。

由因式分解唯一性定理， $F[x]$ 中的任何一个多项式 $f(x)$ 都可以分解成如下形式

$$f(x) = cp_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x) \cdots p_m^{r_m}(x),$$

其中 c 是 $f(x)$ 的首项系数， $p_1(x), p_2(x), \dots, p_m(x)$ 是不同的首项系数为1的不可约多项式， $r_1, r_2, \dots, r_m$ 是正整数。该分解式称为 $f(x)$ 的标准分解式。

多项式的分解

- 例6.2.2 分解 $GF(2)[x]$ 上多项式:

$$f(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

- 由于 $f(1)=0$, 所以 $f(x)$ 有因式 $x+1$. 运用多项式除法得

$$f(x) = (x+1)(x^4 + x^2 + 1).$$

- 通过试探得

$$(x^4 + x^2 + 1) = (x^2 + x + 1)^2.$$

- 故

$$f(x) = (x+1)(x^2 + x + 1)^2.$$

- 实际上在 $GF(2)[x]$ 上有

$$(f(x) + g(x))^2 = (f(x))^2 + (g(x))^2.$$

因此 $x^4 + x^2 + 1$ 也可这样分解:

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x)^2 + 1 = (x^2 + x)^2 + 1^2 = (x^2 + x + 1)^2.$$



多项式的根

定义6.2.5 设 $f(x) \in F[x]$, 且 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 设 $\alpha \in F$ 。在 $f(x)$ 的表达式中用 α 替代未定元 x 所得到的域 F 中的元素

$$f(\alpha) = a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \cdots + a_1 \alpha + a_0$$

称为 $f(x)$ 当 $x = \alpha$ 时的值, 记为 $f(\alpha)$ 。若 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 是 $f(x)$ 在域 F 中的一个根。

定理6.2.8 (余元定理) 设 $f(x) \in F[x]$, $\alpha \in F$, 则用一次多项式 $x - \alpha$ 去除 $f(x)$ 所得余式是域 F 中的元素 $f(\alpha)$ 。

推论6.2.1 设 $f(x) \in F[x]$, $\alpha \in F$, 则 α 是 $f(x)$ 的根的充要条件是 $x - \alpha | f(x)$ 。

推论6.2.2 设 $f(x) \in F[x]$, $\deg(f(x)) = n$, 则 $f(x)$ 在 F 中最多 n 个两两相异的根。



信息安全数学基础

多项式同余及剩余类环

陈大江

信息与软件工程学院

电子科技大学

多项式同余

定义6.3.1 设 $g(x), h(x) \in F[x]$, 如果 $f(x)$ 整除 $g(x) - h(x)$, 则称 $g(x)$ 与 $h(x)$ 模 $f(x)$ 同余, 记为 $g(x) \equiv h(x) \pmod{f(x)}$ 。

定理6.3.1 (1) $g(x) \equiv h(x) \pmod{f(x)}$ 当且仅当存在 $k(x) \in F[x]$, 使得 $g(x) = k(x)f(x) + h(x)$ 。

(2) 设 $g(x) = q_1(x)f(x) + r_1(x)$, $h(x) = q_2(x)f(x) + r_2(x)$, 其中 $q_1(x), q_2(x), r_1(x), r_2(x) \in F[x]$, $0 \leq \deg(r_1(x)) < \deg(f(x))$, $0 \leq \deg(r_2(x)) < \deg(f(x))$, 则 $g(x) \equiv h(x) \pmod{f(x)}$ 当且仅当 $r_1(x) = r_2(x)$ 。

多项式同余的性质

• **定理6.3.2 (同余的性质)** 对于所有 $g(x), h(x), g_1(x), h_1(x), s(x) \in F[x]$, 以下事实成立

(1) (自反性) $g(x) \equiv g(x) \pmod{f(x)}$;

(2) (对称性) 如果 $g(x) \equiv h(x) \pmod{f(x)}$, 则 $h(x) \equiv g(x) \pmod{f(x)}$;

(3) (传递性) 如果 $g(x) \equiv h(x) \pmod{f(x)}$ 且 $h(x) \equiv s(x) \pmod{f(x)}$, 则 $g(x) \equiv s(x) \pmod{f(x)}$;

(4) 如果 $g(x) \equiv g_1(x) \pmod{f(x)}$ 且 $h(x) \equiv h_1(x) \pmod{f(x)}$, 则

$$g(x) + h(x) \equiv g_1(x) + h_1(x) \pmod{f(x)}$$

且

$$g(x) \cdot h(x) \equiv g_1(x) \cdot h_1(x) \pmod{f(x)}。$$

多项式剩余类环

模 $f(x)$ 同余是 $F[x]$ 上的一个等价关系。

每一个多项式 $g(x)$ 都与**唯一**的一个次数比 $\deg f(x)$ **低**的多项式 $r(x)$ 模 $f(x)$ 同余，用 $r(x)$ 作为包含 $g(x)$ 的等价类的代表。记以 $r(x)$ 为代表元的等价类为 $[r(x)]$ 。记 $\langle f(x) \rangle$ 为 $f(x)$ 生成的理想。有 $[r(x)] = r(x) + \langle f(x) \rangle$ 。

商环

$$F[x]/\langle f(x) \rangle = \{[r(x)] \mid 0 \leq \deg(r(x)) < \deg(f(x))\}.$$

也可以简单的将 $F[x]/\langle f(x) \rangle$ 记为

$$F[x]/\langle f(x) \rangle = \{r_{n-1}x^{n-1} + r_{n-2}x^{n-2} + \cdots + r_1x + r_0 \mid n = \deg(f(x)), r_i \in F, 0 \leq i \leq n-1\}$$

其中**定义加法和乘法为模 $f(x)$ 的加法与乘法**。

$F[x]/\langle f(x) \rangle$ 是一个有单位元的交换环。

剩余类环的例子

- 例6.3.1 设 $F = \mathbb{Z}_2$, $f(x) = x^2 + 1$, 则

$$F[x]/\langle f(x) \rangle = \{0, 1, x, x+1\}$$

+	0	1	x	$x+1$
0	0	1	x	$x+1$
1	1	0	$x+1$	x
x	x	$x+1$	0	1
$x+1$	$x+1$	x	1	0

*	0	1	x	$x+1$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x+1$
x	0	x	1	$x+1$
$x+1$	0	$x+1$	$x+1$	0

模多项式乘法逆元

定理6.3.3 设 $f(x), g(x) \in F[x]$ 为非零多项式, $g(x)$ 模 $f(x)$ 有乘法逆元当且仅当 $\gcd(f(x), g(x)) = 1$ 。

证明：必要性。设 $\gcd(f(x), g(x)) = 1$, 根据定理6.2.2, 存在 $u(x), v(x) \in F[x]$, 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$, 即有 $-u(x)f(x) = v(x)g(x) - 1$, 从而 $f(x) | v(x)g(x) - 1$, 根据同余定义有 $v(x)g(x) \equiv 1 \pmod{f(x)}$ 。所以 $g(x)$ 模 $f(x)$ 有乘法逆元 $v(x)$ 。

充分性。不妨设 $v(x)$ 为 $g(x)$ 模 $f(x)$ 有乘法逆, 则 $g(x)v(x) \equiv 1 \pmod{f(x)}$ 。根据定理6.3.1, 存在 $k(x) \in F[x]$, 使得 $g(x)v(x) = k(x)f(x) + 1$, 即

$$g(x)v(x) - k(x)f(x) = 1。$$

同样根据定理6.2.2, 有 $\gcd(f(x), g(x)) = 1$ 。

- 推论6.3.1 如果 $f(x)$ 在 F 上不可约, 则 $F[x]/\langle f(x) \rangle$ 为一个域。
- 证明: 只需证明 $F[x]/\langle f(x) \rangle$ 中任意非零元均有乘法逆元。设 $r(x) \neq 0 \in F[x]/\langle f(x) \rangle$, 则 $0 \leq \deg(r(x)) < \deg(f(x))$, 又 $f(x)$ 在 F 上不可约, 所以 $\gcd(f(x), r(x)) = 1$ 。根据定理6.3.3, $r(x)$ 在 $F[x]/\langle f(x) \rangle$ 中有乘法逆元。
- 设 $f(x)$ 的次数为 n , $F[x]/\langle f(x) \rangle$ 中的元素可以表示成次数小于 n 的多项式, 即
$$F[x]/\langle f(x) \rangle = \{r_{n-1}x^{n-1} + r_{n-2}x^{n-2} + \cdots + r_1x + r_0 \mid n = \deg(f(x)), r_i \in F, 0 \leq i \leq n-1\}$$
- 当 $F = \mathbb{Z}_p$ 时, $F[x]/\langle f(x) \rangle$ 中元素个数为 p^n 。

域的例子

- 例6.3.2 设 $F = \mathbb{Z}_2$, $f(x) = x^2 + x + 1$, 则

$$F[x]/\langle f(x) \rangle = \{0, 1, x, x + 1\}$$

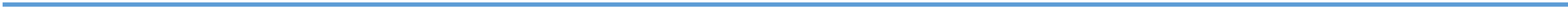
+	0	1	x	$x+1$
0	0	1	x	$x+1$
1	1	0	$x+1$	x
x	x	$x+1$	0	1
$x+1$	$x+1$	x	1	0

*	0	1	x	$x+1$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x+1$
x	0	x	$x+1$	1
$x+1$	0	$x+1$	1	x



作业

- **P104, T1,2,3,9,10,14**





感谢聆听!

xynie@uestc.edu.cn
